Rapport de TP1

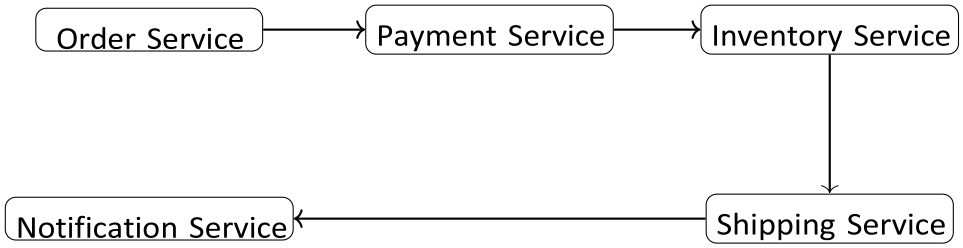
Cohérence, Transactions et Sagas

HOUDA FETTOUH

Introduction

Ce TP porte sur la gestion des transactions distribuées dans une architecture microservices. L'objectif est de modéliser les dépendances, choisir une stratégie de cohérence et concevoir une saga fiable.

1 Architecture du système



2 L1 — Dépendances et Cohérence

Service	Opération	Type	Justification
Order Service	Créer commande	Forte	cohérence immédiate requise
Payment Service	Paiement	Forte	transaction critique
Inventory Service	Réserver stock	Forte	éviter survente
Shipping Service	Livraison	Éventuelle	peut être retardée
Notification Service	Email	Éventuelle	non critique

3.1 Choix

Le protocole 2PC est rejeté car bloquant. La saga est retenue pour sa flexibilité et sa scalabilité.

3 L2 — Saga

4.1 Flux principal

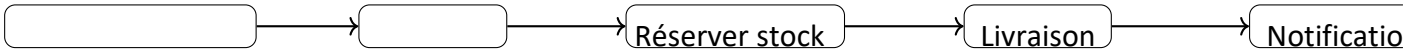
1. Création de commande
2. Paiement
3. Réservation du stock
4. Création livraison
5. Notification

4.2 Diagramme de saga

Créer commande

Paiement

4.3 Compensations



Étape	Compensation
Commande	Annuler commande
Paiement	Remboursement
Stock	Libérer stock
Livraison	Annuler livraison
Notification	Aucune

4 L3 — Idempotence

Action	Solution
Paiement	Idempotency-Key
Commande	UUID
Messages	ID unique
Retry	Déduplication

5.1 Exemple

```
if request_id exists:
    return previous_result else:
    process()
```

5 Conclusion

Ce TP montre que les sagas permettent de gérer efficacement les transactions distribuées. L'idempotence et les compensations sont essentielles pour garantir la cohérence du système.